MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 10 · VERTIEFUNG

10 Funktionen

Hinter vielen Kurven aus Modul 8 steckt eine Funktion. Mit ihr rechnest du statt abzulesen – Füllstand, Betriebspunkt einer Pumpe, Abbau eines Stoffes, pH-Wert.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $y = m \cdot x + b$: m Steigung, b Startwert – z. B. $h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$ → bei $t = 0$ sind es 1,2 m.
- $h = \frac{I - 4\ \text{mA}}{16\ \text{mA}} \cdot h_{\text{max}}$ – z. B. 12 mA bei 0–5 m → 2,5 m.

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich kann mit linearen Funktionen $y = m \cdot x + b$ rechnen.
- Ich rechne ein Messsignal 4–20 mA in einen Messwert um.

Was ist eine Funktion?

Eine Funktion ordnet jedem x **genau ein** y zu – z. B. jeder Uhrzeit genau einen Füllstand.

Gleichung

$h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$

kompakt, zum Rechnen

Wertetabelle

t: 0 · 1 · 2 · 3 h
h: 1,2 · 1,6 · 2,0 · 2,4 m

gut für einzelne Werte

Graph

die Kurve im Diagramm

zeigt den Verlauf auf einen Blick (Modul 8)

Mehr dazu: Noch ein Beispiel für „genau ein y“

Auch zu jedem Förderstrom gehört genau eine Förderhöhe. Gleichung, Wertetabelle und Graph sind drei Darstellungen derselben Funktion.

Lineare Funktionen

$$y = m \cdot x + b$$

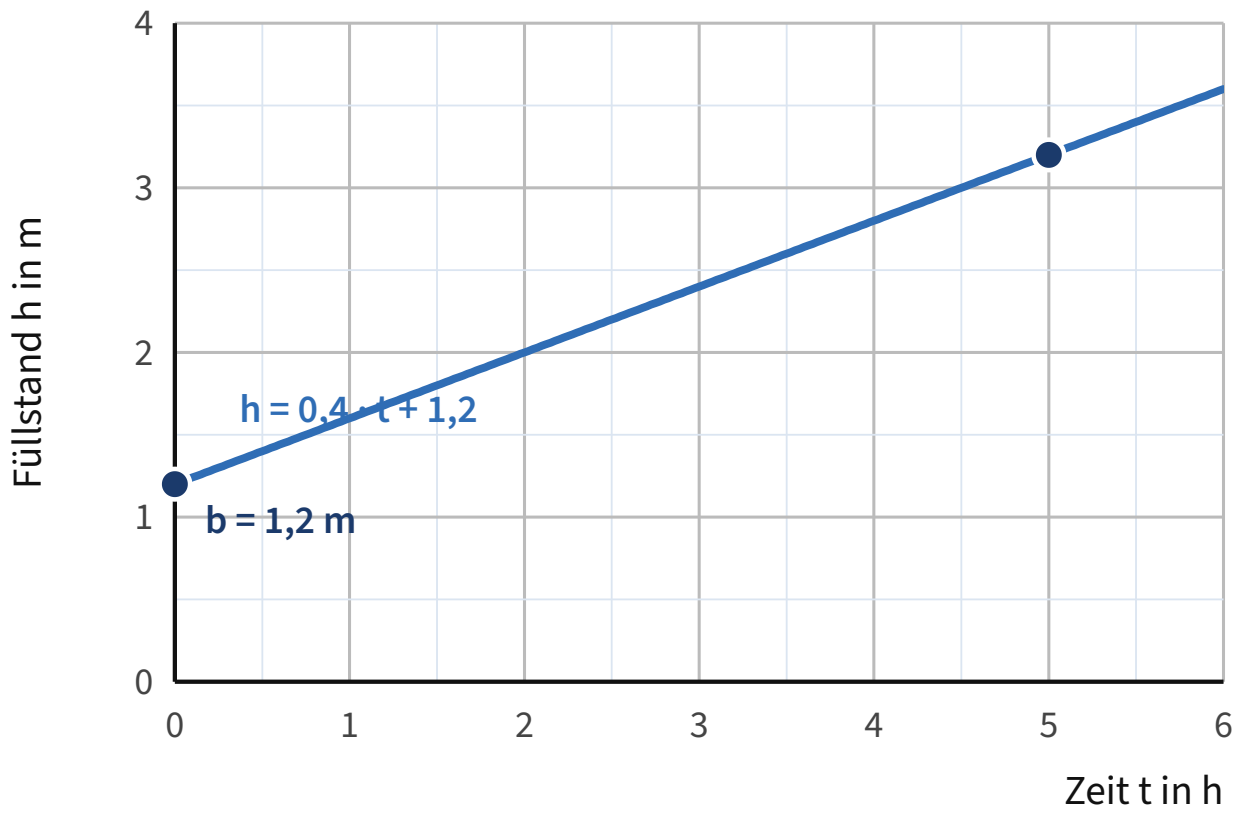
m = **Steigung**: so viel ändert sich y, wenn x um 1 wächst.

b = **Startwert** (y-Achsenabschnitt): der Wert bei $x = 0$.

Der Graph ist immer eine Gerade.

Mehr dazu: Wo kommen lineare Funktionen vor?

Füllstand bei gleichmäßigem Zufluss, Kosten mit Grundgebühr, Messumformer.



Das Messsignal 4–20 mA

Viele Sensoren senden ihren Messwert als Strom: 4 mA = Messbereichsanfang, 20 mA = Messbereichsende. Dazwischen ist es linear:

$$h = \frac{I - 4\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} \cdot h_{\max}$$

Beispiel: Messbereich 0–5 m, Signal 12 mA → (12 − 4)/16 · 5 m = 2,5 m.

Mehr dazu: Warum 4 mA und nicht 0 mA?

Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m. Fällt das Signal auf 0 mA, ist das Kabel unterbrochen – so erkennt das Leitsystem einen Kabelbruch. Solche Sensoren gibt es z. B. im Pumpwerk Talstraße und in der Kläranlage.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Füllstandssensor mit Messbereich 0–4 m sendet 9,2 mA. Wie hoch steht das Wasser?

1. $I - 4\,\text{mA} = 9{,}2\,\text{mA} - 4\,\text{mA} = 5{,}2\,\text{mA}$

   Schritt 1 Den Startwert 4 mA abziehen – erst ab 4 mA zeigt der Sensor mehr als 0 m.

2. $\frac{5{,}2\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} = 0{,}325$

   Schritt 2 Anteil am gesamten Signalbereich (4 bis 20 mA sind 16 mA).

3. $h = 0{,}325 \cdot 4\,\text{m} = \underline{\underline{1{,}3\,\text{m}}}$

   Schritt 3 Anteil mal Messbereich.

Funktionen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **4–20 MA**
   Ein Sensor misst 0–5 m. Er sendet 12 mA. Welcher Füllstand?

   ☐ A) 3 m ☐ B) 2,5 m

   ☐ C) 2,4 m ☐ D) 1,25 m

2. **STEIGUNG**
   In $y = 3 \cdot x + 2$ ist die Steigung …

   ☐ A) 3 ☐ B) 2

   ☐ C) 3x ☐ D) 5

3. **GRAPH**
   Der Graph einer linearen Funktion ist …

   ☐ A) ein Kreis ☐ B) eine Gerade

   ☐ C) eine Kurve, die sich der x-Achse nähert ☐ D) eine Parabel

4. **FUNKTION**
   Was bedeutet „Funktion“?

   ☐ A) Zu jedem y gehört genau ein x ☐ B) Der Graph ist immer eine Gerade

   ☐ C) x und y sind immer gleich ☐ D) Zu jedem x gehört genau ein y

5. **STARTWERT**
   In $h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$ ist der Füllstand bei t = 0 …

   ☐ A) 1,2 m ☐ B) 1,6 m

   ☐ C) 0,4 m ☐ D) 0 m

6. **4–20 MA**
   Ein Sensor misst 0–5 m. Er sendet 4 mA. Welcher Füllstand?

   ☐ A) 5 m ☐ B) 0,8 m

   ☐ C) 1,25 m ☐ D) 0 m

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Steigung aus zwei Messwerten (Abwasser)

Im Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach steigt der Wasserspiegel gleichmäßig. Um 2 Uhr steht er bei 1,9 m, um 5 Uhr bei 3,1 m. Um wie viel Meter steigt er pro Stunde?

m = _____ m/h

Aufgabe 2: Messsignal in Füllstand umrechnen (Elektrotechnik)

Der Füllstandssensor im Pumpensumpf des Pumpwerks Talstraße hat den Messbereich 0–5 m und sendet 4–20 mA. Das Leitsystem empfängt I = 18,7 mA. Wie hoch steht das Wasser?

h = _____ m

Aufgabe 3: Abfallgebühr als Funktion (Kreislauf & Abfall)

Das Abfall- & Energiezentrum Schwierbach berechnet für eine Restmülltonne eine Grundgebühr von 85 € pro Jahr plus 5,25 € je Leerung: $K = 5{,}25\,€ \cdot n + 85\,€$. Was kostet ein Jahr mit 13 Leerungen?



K = _____ €

Aufgabe 4: Wann ist der Grenzwert erreicht? (Abwasser)

Der Füllstand im Speicherbecken folgt der Funktion $h = 0{,}3\,\mathrm{m/h} \cdot t + 1{,}1\,\mathrm{m}$. Bei 1,9 m schaltet die Pumpe ein. Nach wie vielen Stunden ist das?



t = _____ h

Aufgabe 5: Abfallgebühr als Funktion (Kreislauf & Abfall)

Das Abfall- & Energiezentrum Schwierbach berechnet für eine Restmülltonne eine Grundgebühr von 145 € pro Jahr plus 4,75 € je Leerung: $K = 4{,}75\,€ \cdot n + 145\,€$. Was kostet ein Jahr mit 26 Leerungen?

K = _____ €

Aufgabe 6: Messsignal in Füllstand umrechnen (Elektrotechnik)

Der Füllstandssensor im Pumpensumpf des Pumpwerks Talstraße hat den Messbereich 0–5 m und sendet 4–20 mA. Das Leitsystem empfängt I = 5,7 mA. Wie hoch steht das Wasser?

h = _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	12 mA liegt genau in der Mitte zwischen 4 und 20 mA.
2	**A**	Die Zahl vor x ist die Steigung m.
3	**B**	Linear heißt: gleichmäßige Änderung – eine Gerade.
4	**D**	Eindeutige Zuordnung: ein x → ein y.
5	**A**	Bei t = 0 bleibt nur b übrig.
6	**D**	4 mA ist der Messbereichsanfang.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Steigung aus zwei Messwerten

1. Um wie viele Meter ist der Wasserspiegel zwischen den beiden Messungen gestiegen – und in wie vielen Stunden? Die Steigung ist der Anstieg pro Stunde.
2. Anstieg: $3{,}1\,\text{m} - 1{,}9\,\text{m} = 1{,}2\,\text{m}$. Zeitspanne: $5\,\text{h} - 2\,\text{h} = 3\,\text{h}$.
3. Teile den Anstieg (1,2 m) durch die Zeitspanne (3 h). Die Einheit ist dann m/h.

GEGEBEN

(2 h | 1,9 m) und (5 h | 3,1 m)

GESUCHT

m in m/h

FORMEL

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

EINSETZEN

y-Werte sind die Füllstände, x-Werte die Uhrzeiten.

RECHNUNG

$$m = \frac{3{,}1\,\text{m} - 1{,}9\,\text{m}}{5\,\text{h} - 2\,\text{h}} = \underline{\underline{0{,}4\,\text{m/h}}}$$

ANTWORT

Der Wasserspiegel steigt um 0,4 m pro Stunde.

Aufgabe 2: Messsignal in Füllstand umrechnen

1. Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m, bei 20 mA zeigt er 5 m. Wie weit liegt das Signal über dem Messbereichsanfang – und welcher Anteil des Signalbereichs ist das?
2. Ziehe zuerst den Startwert ab: $18{,}7\,\mathrm{mA} - 4\,\mathrm{mA} = 14{,}7\,\mathrm{mA}$. Der ganze Signalbereich ist $20\,\mathrm{mA} - 4\,\mathrm{mA} = 16\,\mathrm{mA}$ breit.
3. Teile 14,7 mA durch 16 mA – das ist der Anteil am Messbereich. Multipliziere diesen Anteil mit dem Messbereich 5 m.

GEGEBEN

$I = 18{,}7\,\mathrm{mA};\ h_{\max} = 5\,\mathrm{m};$ Signal 4–20 mA

GESUCHT

h in m

FORMEL

$$h = \frac{I - 4\ \mathrm{mA}}{16\ \mathrm{mA}} \cdot h_{\max}$$

IDEE

Erst den Anteil am Messbereich bestimmen: (I − 4 mA) von 16 mA. Dann mal Messbereich.

RECHNUNG

$$h = \frac{14{,}7\,\mathrm{mA}}{16\ \mathrm{mA}} \cdot 5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{4{,}594\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Das Wasser steht 4,594 m hoch.

Aufgabe 3: Abfallgebühr als Funktion

1. Welcher Teil der Gebühr hängt von der Zahl der Leerungen ab, welcher ist jedes Jahr gleich? Denk an Punkt vor Strich.
2. Kosten für die Leerungen: $5{,}25\,€ \cdot 13 = 68{,}25\,€$. Dazu kommt noch die Grundgebühr von 85 €.
3. Addiere die Grundgebühr (85 €) zu den Kosten für die Leerungen (68,25 €). Gib das Ergebnis auf den Cent genau an.

GEGEBEN

$b = 85\,€$ (Grundgebühr); $m = 5{,}25\,€$ je Leerung; $n = 13$

GESUCHT

K in €

FUNKTION

$$K = m \cdot n + b$$

EINSETZEN

Punkt vor Strich: erst die Leerungen, dann die Grundgebühr.

RECHNUNG

$$K = 5{,}25\,€ \cdot 13 + 85\,€ = \underline{\underline{153{,}25\,€}}$$

ANTWORT

Ein Jahr mit 13 Leerungen kostet 153,25 €.

Aufgabe 4: Wann ist der Grenzwert erreicht?

1. Du kennst den Füllstand h, bei dem die Pumpe einschaltet, und suchst die Zeit t. Wie viel muss der Wasserspiegel vom Startwert aus noch steigen?
2. Fehlende Höhe: $1{,}9\,\mathrm{m} - 1{,}1\,\mathrm{m} = 0{,}8\,\mathrm{m}$. Pro Stunde steigt der Wasserspiegel um 0,3 m/h.
3. Teile die fehlende Höhe (0,8 m) durch die Steiggeschwindigkeit (0,3 m/h). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$m = 0{,}3\,\mathrm{m/h};\ b = 1{,}1\,\mathrm{m};\ h = 1{,}9\,\mathrm{m}$

GESUCHT

t in h

FUNKTION

$$h = m \cdot t + b$$

UMSTELLEN

erst $- b$, dann $: m \rightarrow t = \dfrac{h - b}{m}$

RECHNUNG

$$t = \frac{1{,}9\,\mathrm{m} - 1{,}1\,\mathrm{m}}{0{,}3\,\mathrm{m/h}} = \underline{\underline{2{,}667\,\mathrm{h}}}$$

ANTWORT

Nach 2,667 Stunden schaltet die Pumpe ein.

Aufgabe 5: Abfallgebühr als Funktion

1. Welcher Teil der Gebühr hängt von der Zahl der Leerungen ab, welcher ist jedes Jahr gleich? Denk an Punkt vor Strich.
2. Kosten für die Leerungen: $4{,}75\,€ \cdot 26 = 123{,}50\,€$. Dazu kommt noch die Grundgebühr von 145 €.
3. Addiere die Grundgebühr (145 €) zu den Kosten für die Leerungen (123,50 €). Gib das Ergebnis auf den Cent genau an.

GEGEBEN

$b = 145\,€$ (Grundgebühr); $m = 4{,}75\,€$ je Leerung; $n = 26$

GESUCHT

K in €

FUNKTION

$$K = m \cdot n + b$$

EINSETZEN

Punkt vor Strich: erst die Leerungen, dann die Grundgebühr.

RECHNUNG

$$K = 4{,}75\,€ \cdot 26 + 145\,€ = \underline{\underline{268{,}50\,€}}$$

ANTWORT

Ein Jahr mit 26 Leerungen kostet 268,50 €.

Aufgabe 6: Messsignal in Füllstand umrechnen

1. Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m, bei 20 mA zeigt er 5 m. Wie weit liegt das Signal über dem Messbereichsanfang – und welcher Anteil des Signalbereichs ist das?
2. Ziehe zuerst den Startwert ab: $5{,}7\,\mathrm{mA} - 4\,\mathrm{mA} = 1{,}7\,\mathrm{mA}$. Der ganze Signalbereich ist $20\,\mathrm{mA} - 4\,\mathrm{mA} = 16\,\mathrm{mA}$ breit.
3. Teile 1,7 mA durch 16 mA – das ist der Anteil am Messbereich. Multipliziere diesen Anteil mit dem Messbereich 5 m.

GEGEBEN

$I = 5{,}7\,\mathrm{mA};\ h_{\max} = 5\,\mathrm{m};$ Signal 4–20 mA

GESUCHT

h in m

FORMEL

$$h = \frac{I - 4\ \mathrm{mA}}{16\ \mathrm{mA}} \cdot h_{\max}$$

IDEE

Erst den Anteil am Messbereich bestimmen: (I − 4 mA) von 16 mA. Dann mal Messbereich.

RECHNUNG

$$h = \frac{1{,}7\,\mathrm{mA}}{16\ \mathrm{mA}} \cdot 5\,\mathrm{m} = \underline{\underline{0{,}5313\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Das Wasser steht 0,5313 m hoch.